

Zwischenmolekulare Wechselwirkungen – Van-der-Waals-Kräfte

Definition

Van-der-Waals-Kräfte sind sehr schwache ungerichtete Wechselwirkungen zwischen ungeladenen Teilchen.

Man unterteilt diese in:

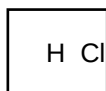
- Dipol – Dipol – WW
 - WW zwischen Dipolen und unpolaren Molekülen
 - WW zwischen unpolaren Molekülen/ Atomen (Londonkräfte)
- (Intensität der Kraft nimmt in der Liste nach unten hin ab)

Arten

Wechselwirkung	Dipol – Dipol – WW	WW zwischen Dipolen und unpolaren Molekülen	WW zwischen unpolaren Molekülen/ Atomen (Londonkräfte)
Art der beteiligten Teilchen	polare Moleküle, die eine	Dipole & unpolare Moleküle	unpolare Moleküle
Beschreibung	Anziehung zwischen positiven & negativen Partialladungen verschiedener Moleküle	- Verschiebung Elektronensystem unpolares Molekül - Polarisierung Molekül = induziertes Dipolmolekül	- tiefe Temperaturen unsymmetrische Ele
Stärke der WW	Nimmt nach rechts hin ab: Dipol-Dipol > Dipol-unpolar > unpolar-unpolar		
Skizze			

Übungen

1. Zeichnen Sie die Partialladungen von HCl, NH₃ und H₂O ein.



2. Die Siedetemperaturen folgender Alkane wurden ermittelt.

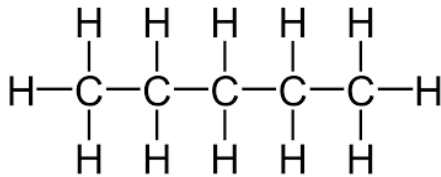
Anzahl der C-Atome	Name	Verkürzte Strukturformel	Siedepunkt (°C)
1	Methan	CH ₄	-182,5
4	Butan	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	-0,5
7	Heptan	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	98,4
10	Decan	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	174

Erklären Sie den Zusammenhang zwischen zunehmender Anzahl an C-Atomen und den steigenden Siedetemperaturen.

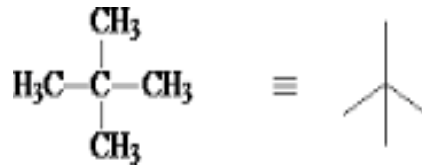
Durch die steigende Kettenlänge entstehen mehr Wechselwirkungen zwischen Molekülen, was die Anziehungskraft zw. diesen verstärkt.

Dadurch braucht man mehr Energie, um die Anziehungskraft zu überwinden und den Aggregatzustand zu ändern.

3. Entscheiden und begründen Sie, welche Siedetemperatur folgender zwei Stoffe höher ist.



n-Pentan (C₅H₁₂)



2,2-Dimethylpropan (C₅H₁₂)

Das n-Pentan hat eine höhere Siedetemperatur, da es eine größere Oberfläche hat, was zu mehr Wechselwirkungen und damit zu einer höheren intermolekularen Anziehungskraft führt. Demnach braucht man mehr Energie, um diese Kraft zu überwinden.